
PRACTICA INTEGRADA

Ejercicio 1: Sistema de Gestion de Bibliotecas

Descripcion: Gestion de prestamos de libros usando archivos. Lee codigos desde archivos .txt y marca como no disponibles los libros prestados, mostrando los disponibles con su porcentaje de prestamo.

Codigo Fuente:

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 typedef struct {
5     int codigo;
6     char titulo[50];
7     char autor[30];
8     int disponible;
9 } Libro;
10
11 int main() {
12     FILE *f;
13     f = fopen("prestamo_1.txt", "w"); fprintf(f, "102"); fclose(f);
14     f = fopen("prestamo_2.txt", "w"); fprintf(f, "104"); fclose(f);
15     f = fopen("prestamo_3.txt", "w"); fprintf(f, "101"); fclose(f);
16
17     Libro biblioteca[5] = {
18         {101, "Cien Anos de Soledad", "Garcia Marquez", 1},
19         {102, "Don Quijote", "Cervantes", 1},
20         {103, "El Principito", "Saint-Exupery", 1},
21         {104, "1984", "Orwell", 1},
22         {105, "Rayuela", "Cortazar", 1}
23     };
24
25     FILE *archivo;
26     char nombre[30];
27     int codigo_prestamo;
28
29     for (int i = 1; i <= 3; i++) {
30         sprintf(nombre, "prestamo_%d.txt", i);
31         archivo = fopen(nombre, "r");
32         if (archivo != NULL) {
33             fscanf(archivo, "%d", &codigo_prestamo);
34             for (int j = 0; j < 5; j++) {
35                 if (biblioteca[j].codigo == codigo_prestamo)
36                     biblioteca[j].disponible = 0;
37             }
38             fclose(archivo);
39         }
40     }
41
42     printf("LIBROS DISPONIBLES:\n\n");
43     printf("%-5s %-30s %-20s\n", "Cod", "Titulo", "Autor");
44     printf("-----\n");
45
46     int contador_disponibles = 0;
47     for (int i = 0; i < 5; i++) {
48         if (biblioteca[i].disponible == 1) {
```

```

49         printf("%-5d %-30s %-20s\n",
50             biblioteca[i].codigo, biblioteca[i].titulo, biblioteca[i].autor);
51         contador_disponibles++;
52     }
53 }
54 float porcentaje = ((5 - contador_disponibles) / 5.0) * 100;
55 printf("\nLibros prestados: %.1f%%\n", porcentaje);
56 return 0;
57 }

```

Listing 1: Sistema de Gestion de Bibliotecas

Salida obtenida:

```

LIBROS DISPONIBLES:

Cod    Titulo                                Autor
-----
103    El Principito                        Saint-Exupery
105    Rayuela                              Cortazar

Libros prestados: 60.0%

```

Listing 2: Salida del Ejercicio 1

Analisis: Los libros con codigos 101, 102 y 104 fueron marcados como prestados al leer los archivos. Solo quedan disponibles *El Principito* (103) y *Rayuela* (105), representando el 60% de libros prestados.

Ejercicio 2: Analisis de Temperaturas

Descripcion: Procesa un arreglo de 30 temperaturas mensuales calculando promedio, maximo, minimo y cantidad de dias calurosos (mayores a 25C) usando funciones auxiliares.

Codigo Fuente:

```

1  #include <stdio.h>
2
3  float calcular_promedio(float temps[], int n) {
4      float suma = 0;
5      for (int i = 0; i < n; i++) suma += temps[i];
6      return suma / n;
7  }
8  float encontrar_maximo(float temps[], int n) {
9      float max = temps[0];
10     for (int i = 1; i < n; i++) if (temps[i] > max) max = temps[i];
11     return max;
12 }
13 float encontrar_minimo(float temps[], int n) {
14     float min = temps[0];
15     for (int i = 1; i < n; i++) if (temps[i] < min) min = temps[i];
16     return min;
17 }
18 int contar_calurosos(float temps[], int n) {
19     int count = 0;
20     for (int i = 0; i < n; i++) if (temps[i] > 25.0) count++;
21     return count;
22 }
23
24 int main() {
25     float temperaturas[30] = {
26         22.5, 23.1, 24.8, 26.2, 27.5, 25.8, 24.3, 23.9, 25.1, 26.8,
27         27.2, 28.1, 26.5, 25.9, 24.7, 23.5, 22.8, 24.1, 25.6, 27.3,
28         28.5, 29.1, 27.8, 26.4, 25.2, 24.6, 23.7, 25.4, 26.9, 28.2
29     };
30     int total = 30;
31     printf("Total de dias: %d\n", total);

```

```

32     printf("Temperatura promedio: %.2fC\n", calcular_promedio(temperaturas, total))
    ;
33     printf("Temperatura maxima: %.2fC\n", encontrar_maximo(temperaturas, total));
34     printf("Temperatura minima: %.2fC\n", encontrar_minimo(temperaturas, total));
35     printf("Dias calurosos (>25C): %d\n", contar_calurosos(temperaturas, total));
36     return 0;
37 }

```

Listing 3: Analisis de Temperaturas

Salida obtenida:

```

Total de dias: 30
Temperatura promedio: 25.72C
Temperatura maxima: 29.10C
Temperatura minima: 22.50C
Dias calurosos (>25C): 19

```

Listing 4: Salida del Ejercicio 2

Analisis: De los 30 dias registrados, la temperatura promedio fue 25.72C, con maximo de 29.10C y minimo de 22.50C. Un total de 19 dias fueron calurosos (mas del 63 % del mes).

Ejercicio 3: Gestion de Inventario de Productos

Descripcion: Calcula el valor total del inventario usando structs y agrega un nuevo producto escribiendolo en un archivo nuevo_producto.txt.

Codigo Fuente:

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  typedef struct {
5      int codigo;
6      char nombre[30];
7      float precio;
8      int stock;
9  } Producto;
10
11 int main() {
12     Producto inventario[3] = {
13         {1, "Laptop", 2500.0, 10},
14         {2, "Mouse", 35.0, 50},
15         {3, "Teclado", 85.0, 30}
16     };
17
18     float valor_total = 0;
19     for (int i = 0; i < 3; i++)
20         valor_total += inventario[i].precio * inventario[i].stock;
21
22     printf("Valor total del inventario: S/ %.2f\n", valor_total);
23
24     Producto nuevo;
25     nuevo.codigo = 4;
26     strcpy(nuevo.nombre, "Monitor");
27     nuevo.precio = 450.0;
28     nuevo.stock = 15;
29
30     FILE *archivo = fopen("nuevo_producto.txt", "w");
31     fprintf(archivo, "%d,%s,%.2f,%d\n",
32         nuevo.codigo, nuevo.nombre, nuevo.precio, nuevo.stock);
33     fclose(archivo);
34
35     printf("Producto agregado al archivo\n");
36     return 0;
37 }

```

Listing 5: Gestion de Inventario

Salida obtenida:

```
Valor total del inventario: S/ 29300.00
Producto agregado al archivo
```

Listing 6: Salida del Ejercicio 3

Analisis: El valor total es Laptop (S/25000) + Mouse (S/1750) + Teclado (S/2550) = S/29300. El producto Monitor fue registrado exitosamente en el archivo de texto.

Ejercicio 4: Promedio de Ventas Mensuales

Descripcion: Calcula el promedio de ventas de enero, febrero y marzo usando una funcion reutilizable `calcular_promedio` con arreglos de 5 valores cada uno.

Codigo Fuente:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 float calcular_promedio(float ventas[], int n) {
4     float suma = 0;
5     for (int i = 0; i < n; i++) suma += ventas[i];
6     return suma / n;
7 }
8
9 int main() {
10     float ventas_enero[5] = {1200, 1500, 1350, 1600, 1450};
11     float ventas_febrero[5] = {1400, 1650, 1500, 1700, 1550};
12     float ventas_marzo[5] = {1300, 1550, 1450, 1650, 1500};
13
14     printf("Promedio Enero:   %.2f\n", calcular_promedio(ventas_enero, 5));
15     printf("Promedio Febrero: %.2f\n", calcular_promedio(ventas_febrero, 5));
16     printf("Promedio Marzo:   %.2f\n", calcular_promedio(ventas_marzo, 5));
17     return 0;
18 }
```

Listing 7: Promedio de Ventas Mensuales

Salida obtenida:

```
Promedio Enero:   1420.00
Promedio Febrero: 1560.00
Promedio Marzo:   1490.00
```

Listing 8: Salida del Ejercicio 4

Analisis: Febrero tuvo el mayor promedio de ventas (S/1560), seguido de marzo (S/1490) y enero (S/1420). La tendencia muestra un incremento progresivo en los primeros meses del periodo.